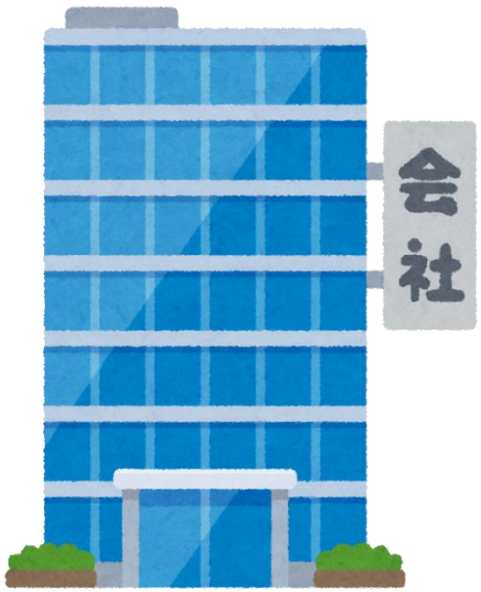
IT業界

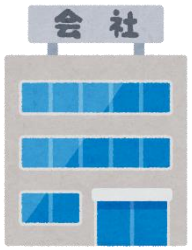
2．実務

仕事（案件）の流れ



発注元

仕事

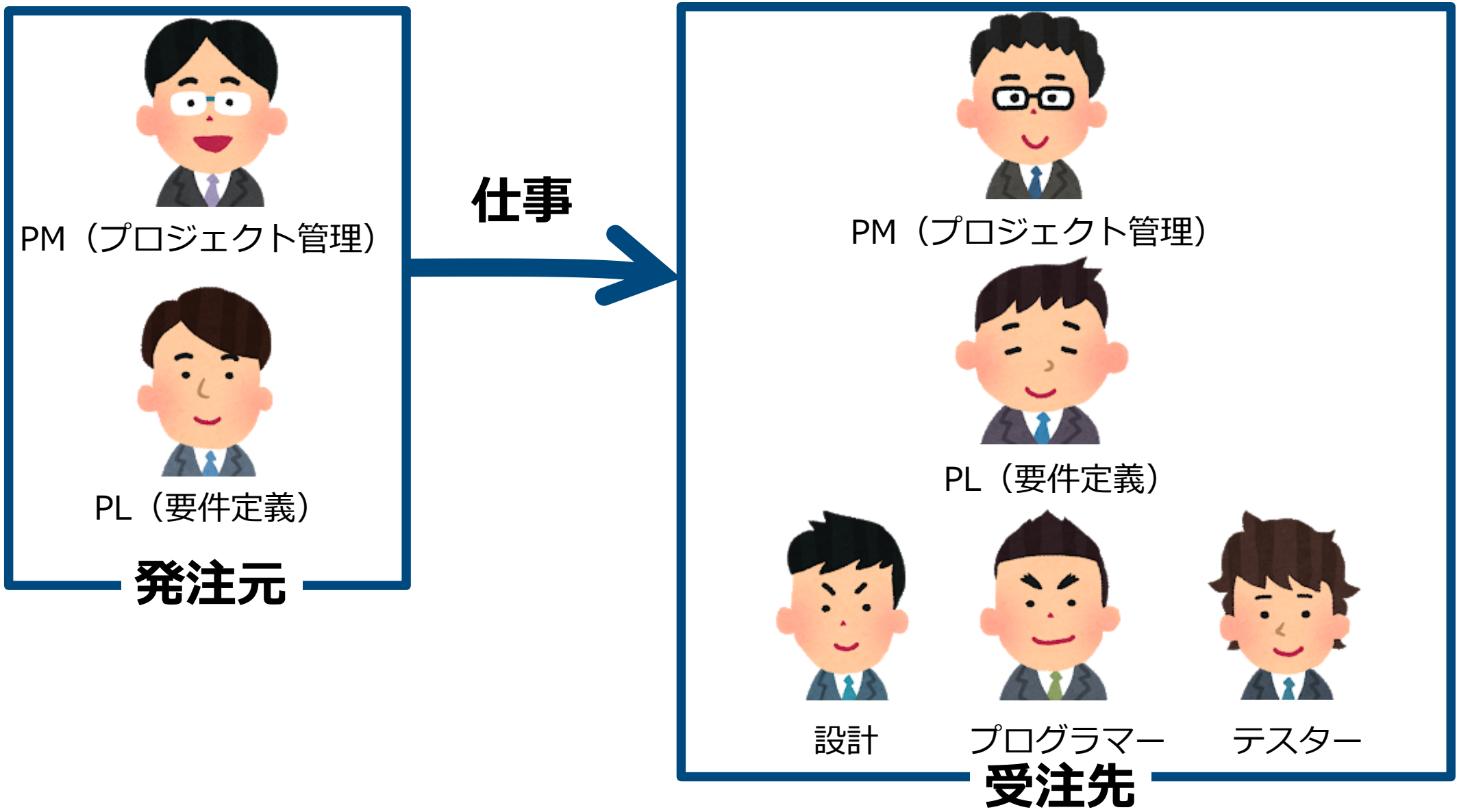


一次請け

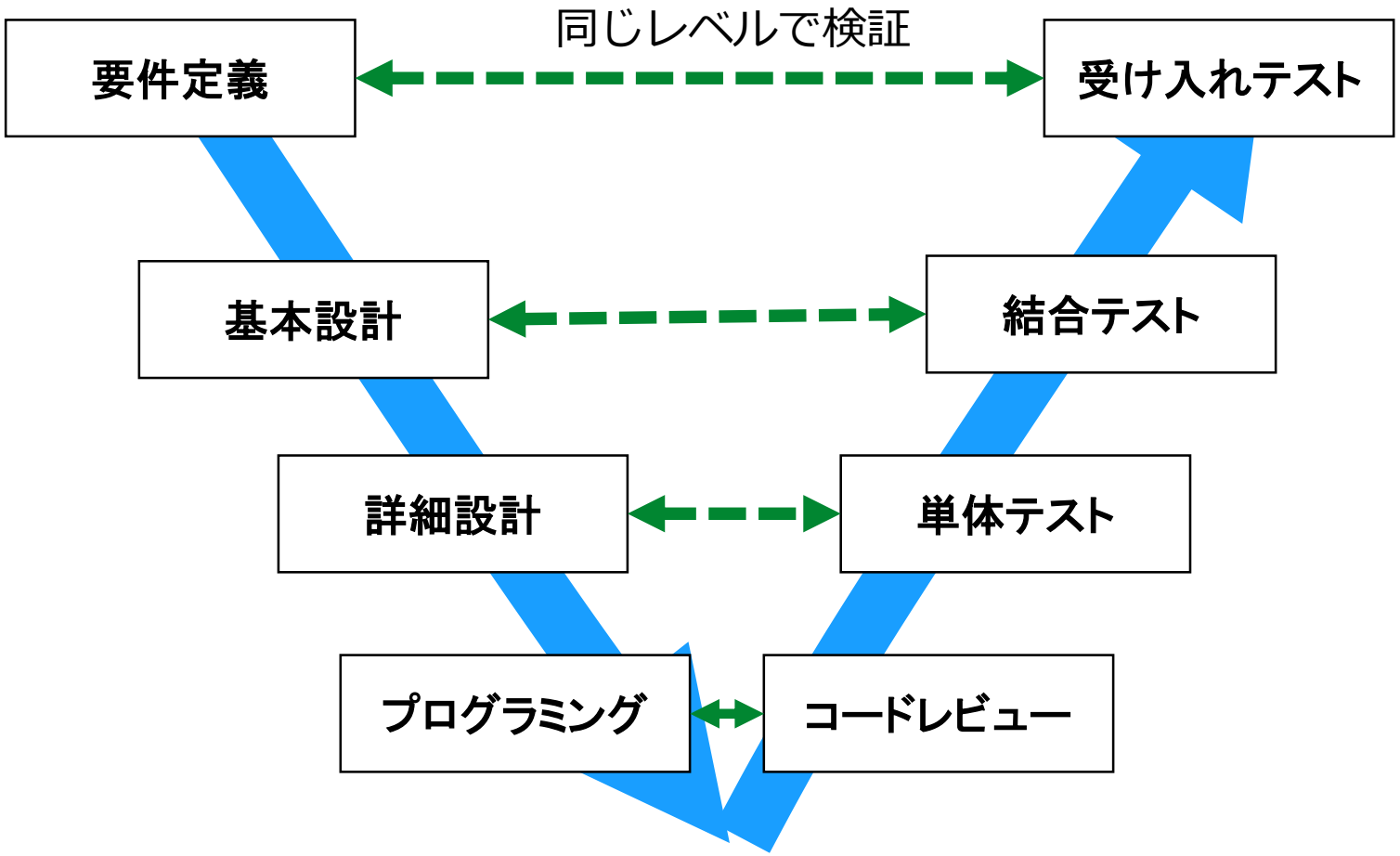
仕事の一部

二次請け

仕事（案件）の体制図

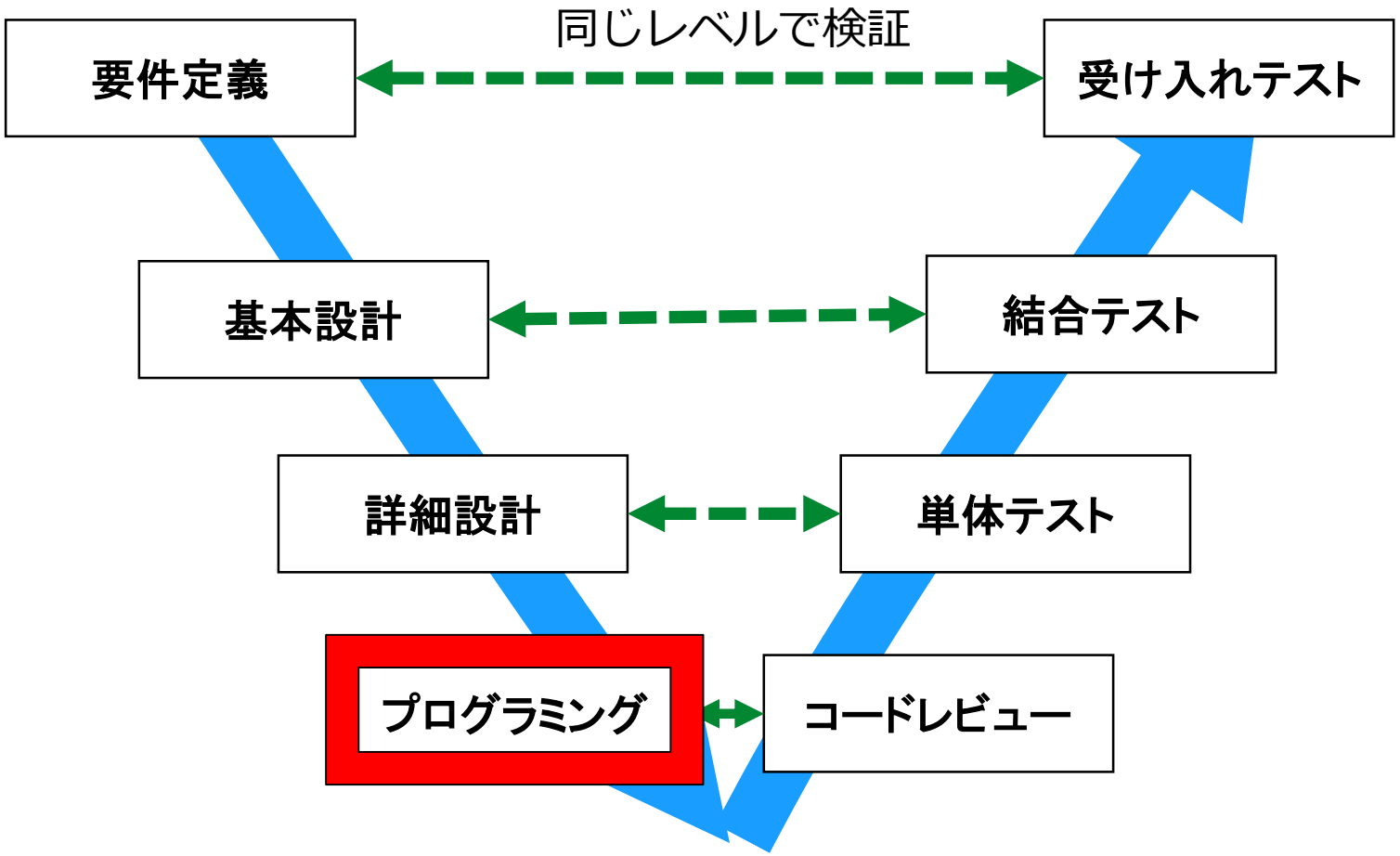

PM（プロジェクト管理）
PL（要件定義）
発注元
仕事
PM（プロジェクト管理）
PL（要件定義）
設計
プログラマー
テスター
受注先

システム開発のV字モデル



参考

V字モデルで一番重要なポイントとは？



補足

一番重要なのは「プログラミング」です。
要件定義・設計・テストのすべてに影響がおよぶ重要な工程です。

要件定義は、システムの要件を具体的に落とし込むこと

解説　大企業の社内SEなど、発注元が行うことが多い工程です。

ポイント

1. 具体的になる（プログラミングできるレベル）まで、システムの要件を細かく決めること
2. 発注元、受注先に関係なく、積極的に要件定義すること

設計は、システムの仕様を設計書に書くこと

解説

設計書のフォーマットは、案件によってさまざまです。
基本設計がない場合もありますので、基本設計と詳細設計の違いを知っておけばOKです。

ポイント

1. 基本設計は、システム要件を概要レベル（機能単位）で設計書に書くこと
2. 詳細設計は、プログラミングレベルで設計書に書くこと

プログラミングは、システム要件に沿ってプログラムを書くこと

解説　プログラミングは、設計書に沿ってプログラムを書きます。

ポイント

1. 既存のコードを読んで処理の流れを理解すること
（プログラミング前に影響範囲を把握しておくこと）

2. 別の人が読みやすい可読性の高いコードを書くこと
（できるだけスマートで読みやすいコードを書くこと）

コードレビューは、プログラミング内容のWチェック

解説　プログラマー以外の人が、システムの要件に沿ってプログラミングされているかチェックします。

ポイント

1. チェックする人の開発経験に左右されるので、レビューの観点はさまざま
2. レビューを受ける時、まずは相手の意見を聞くこと

テストは、システム要件に沿っているかチェックすること

解説

単体テストは、１つの画面内で行うテストです。（プログラムの細かいチェックを行います）
結合テストは、画面と画面の連携確認を行うテストです。（画面操作でチェックを行います）

ポイント

1. テストケースという手順書に沿ってテストする一方、気になったテスト手順があれば周囲に共有すること

2. テストで気になった怪しい挙動は、周囲に共有すること（実はバグだったなんてこともある）

受け入れテストは、納品前のクライアントのチェック

解説　受け入れテストは、クライアントの担当者によってチェックの精度はさまざまです。

ポイント

1. クライアントから指摘を受けたら、まずは再現確認をする（クライアントの勘違いも多々ある）

2. クライアントの指摘でバグが見つかった場合、スケジュールを確認して修正方針を決める

システム開発の理解度チェック

Q1. 無理なスケジュールで仕事しないよう管理する人は？

Q2. システムの要件を具体的に落とし込む重要な工程は？

Q3. システムの品質を高めるため、重要な工程は？

システム開発の理解度チェック

A1. PM（プロジェクトマネージャー）

A2. 要件定義

A3. 要件定義～テストまでの全ての工程

IT業界で仕事するために重要なこと

1. セキュリティ意識
   （メールの誤送信で損害賠償が発生する場合も）

2. 調査力
   （わからないことを自分で調べること）

3. 質問力
   （簡潔に内容をまとめて伝えること）

これさえ守れば、十分やっていける

参考

セキュリティ事故の事例

（例）

2014年
　鳥取県の地方自治体のメール誤送信

2014年
　ベネッセの顧客情報漏れ

2011年
　ソニー・コンピュータエンタテインメントの顧客情報漏れ

補足

特に多いセキュリティ事故は、メールの誤送信です。
メール送信前には、ひと呼吸おいて、送信先（TO,CC,BCC）は確認しましょう。

セキュリティ事故「メールの誤送信」の対策ポイント

1. テキストで先に件名や文章を先に作る
   （メーラーで直接作成すると誤送信の原因になる）
2. メールのTO、CC、BCCの違いを理解する
3. メールアドレス帳に氏名を設定する
   （送信前に送信先を確認できる）
4. メールの添付ファイルは圧縮＋パスワードをつける

これを実施するだけでも、発生率を各段に減らせる

参考

添付ファイルのメール送信の手順

1. 添付ファイルを圧縮＋パスワードを設定する

2. 1通目のメールに添付ファイルをつけて送信する
（ここではパスワードは伝えない）

3. 1通目のメールに返信する形で、
2通目のメールにパスワードを記載して送信する

仮に1通目でメールを誤送信した場合、添付ファイルの中身がみられることはないため、被害を減らせる

参考

よくあるセキュリティ事故の対策

（例）

・USBの持込禁止/使用禁止
・離席時はPCを画面ロックをかける
・現場の入館時に入館カードが必要
・デスクの上に資料を置いたまま帰宅しない　等

調査力を鍛えるポイント

1. ググる癖をつけること
   （検索キーワードの選び方も重要）

2. 「影響範囲」を意識して調べること
   （要件定義やプログラミングなど全てに共通する）

この2つが重要なので、身につけましょう

参考

ググる時の検索キーワードの選び方

1. プログラミングのエラーメッセージなど、
画面に表示される言葉をそのまま使う

2. 複数の検索キーワードを使う
※キーワードが多いほど検索が絞り込まれるため
キーワードの数は２～３個がおすすめ

質問力を鍛えるポイント

1. 質問する時は結論→詳細の順に話すこと
（結論を先に話すと聞き手はわかりやすい）

2. 質問の前段階で時間をかけすぎないこと
（調査したり質問内容をまとめる時間を決めておく）

この2つが重要なので、身につけましょう